

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Departamento de Innovación Basada en la Información y el Conocimiento



Ingeniería Informática

Algoritmos Metaheurísticos

Actividad 3. Algoritmos Evolutivos

Manuel Alejandro Ramirez Ramirez

219959473

MCs. Emilio Barajas González

Guadalajara, Jalisco

Cuadro comparativo de los métodos de optimización

Método	Características principales	¿Cómo funciona?	Ventajas	Limitaciones
Gradiente descendente	Es un método clásico utilizado para minimizar funciones objetivo multidimensionales. Utiliza el gradiente para determinar la dirección en la que debe modificarse la solución.	Parte de una solución inicial y la actualiza de manera iterativa desplazándose en dirección contraria al gradiente. El tamaño del desplazamiento depende del parámetro α .	Es sencillo de implementar y programar y puede utilizarse para funciones no lineales.	Puede presentar una convergencia lenta y depende de que la función tenga características adecuadas para utilizar información del gradiente.
Métodos newtonianos	Son métodos clásicos que utilizan información de segundo orden de la función, representada mediante la matriz Hessiana.	Utilizan el gradiente y la matriz Hessiana para calcular el denominado paso de Newton y obtener una nueva solución candidata.	Aprovechan más información de la función que el gradiente descendente y permiten modelar localmente la función mediante una aproximación cuadrática.	Requieren calcular o aproximar la matriz Hessiana, lo que puede aumentar la complejidad computacional.
Búsqueda aleatoria	Es un método cuya estrategia de optimización es completamente estocástica. Mantiene una sola solución candidata.	A partir de una solución, genera modificaciones aleatorias y evalúa las nuevas soluciones para determinar si permiten mejorar el resultado.	Es sencilla y no necesita utilizar derivadas de la función objetivo.	Al utilizar movimientos aleatorios, puede necesitar muchas evaluaciones para encontrar una solución adecuada y no utiliza información de la dirección de

				mejora proporcionada por las derivadas.
Temple simulado	Es un método estocástico inspirado en el proceso de enfriamiento controlado de un material. Trabaja con una solución candidata y utiliza una temperatura que disminuye progresivamente.	Genera modificaciones aleatorias. Si una solución mejora la anterior se acepta; si es peor, puede aceptarse de manera probabilística. Conforme disminuye la temperatura, disminuye también la probabilidad de aceptar soluciones peores.	Puede escapar de mínimos locales gracias a la aceptación probabilística de soluciones de menor calidad. Permite realizar una exploración amplia al principio y una búsqueda más local posteriormente.	Puede ser más lento que métodos basados en gradiente y su comportamiento depende de parámetros como la temperatura inicial, la temperatura final y el factor de enfriamiento.
Metaheurísticas	Son estrategias generales de búsqueda que no necesitan información de las derivadas de la función objetivo. Utilizan reglas heurísticas para dirigir la búsqueda.	Generan y modifican soluciones candidatas mediante procesos estocásticos y reglas de búsqueda. Buscan equilibrar la exploración del espacio y la explotación de soluciones prometedoras.	Pueden aplicarse a problemas complejos donde no es posible o conveniente utilizar derivadas, incluyendo funciones multimodales o no diferenciables.	Al no utilizar información de las derivadas, pueden ser más lentas que los métodos basados en gradiente. Además, su comportamiento depende de los parámetros y de la estrategia utilizada.

Selección de dos métodos:

Gradiente descendente

El gradiente descendente sería adecuado para problemas donde la función objetivo pueda utilizar información de sus derivadas y presente características apropiadas para los métodos clásicos. Es especialmente útil cuando se trabaja con funciones continuas y se busca minimizar una función mediante modificaciones sucesivas de la solución.

El método parte de una solución inicial y calcula el gradiente de la función. Posteriormente modifica la solución en dirección contraria al gradiente:

$$\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{x}_i - \alpha \mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x}))$$

donde α representa el tamaño del paso de búsqueda. Este procedimiento se repite hasta alcanzar un número determinado de iteraciones o una condición de terminación.

Metaheurísticas

Las metaheurísticas son estrategias generales de búsqueda que utilizan reglas heurísticas para dirigir el proceso de optimización y no requieren información de las derivadas de la función. En el capítulo se presentan como una alternativa a los métodos clásicos.

Este tipo de métodos resulta adecuado para problemas complejos en los que puede ser difícil obtener el gradiente, o en los que el espacio de búsqueda contiene muchas soluciones posibles. Las metaheurísticas pueden utilizar procesos estocásticos y mecanismos de exploración y explotación para buscar soluciones prometedoras.

Dentro de este grupo se encuentran diferentes métodos, como la búsqueda aleatoria y el temple simulado. El temple simulado, por ejemplo, puede aceptar temporalmente soluciones peores para explorar otras regiones del espacio de búsqueda y reducir la posibilidad de quedar atrapado en un mínimo local.

¿Cuál considero más eficiente?

No existe un método que sea más eficiente para todos los problemas, ya que su desempeño depende de las características de la función y del espacio de búsqueda.

Para un problema donde la función objetivo sea diferenciable y se pueda calcular fácilmente su gradiente, el **gradiente descendente** puede ser una alternativa eficiente debido a que utiliza directamente información sobre la dirección de descenso. En cambio, para problemas más complejos donde no sea posible utilizar derivadas o donde existan muchas regiones de búsqueda, una **metaheurística** puede resultar más adecuada porque puede explorar el espacio de soluciones sin necesitar esa información.

Por lo tanto, la elección dependería principalmente del tipo de problema que se quiera resolver y de la información disponible sobre la función objetivo.

Aplicación: optimización de rutas de entrega

Un problema cotidiano y profesional que puede resolverse mediante optimización es la planeación de las rutas de entrega de una pequeña empresa.

Supongamos que una tienda realiza entregas a diferentes clientes durante el día. El objetivo es determinar el orden en el que deben visitarse los clientes para reducir el tiempo total de recorrido y el consumo de combustible, considerando que todos los clientes deben ser atendidos.

En este problema, las soluciones posibles corresponden a diferentes órdenes en los que pueden visitarse los clientes. Existen numerosas combinaciones de rutas y algunas pueden tener una distancia considerablemente menor que otras.

Para este problema utilizaría una metaheurística, específicamente el temple simulado, porque la planeación de rutas puede generar un espacio de búsqueda muy grande. Además, no es necesario calcular el gradiente de la función objetivo, ya que las soluciones pueden representarse como diferentes órdenes de visita.

El funcionamiento podría plantearse de la siguiente manera:

1. Se genera inicialmente una ruta.
2. Se calcula su distancia o tiempo total.
3. Se modifica aleatoriamente el orden de algunas entregas para generar una nueva ruta.
4. Si la nueva ruta es mejor, se acepta.
5. Si es peor, todavía puede aceptarse dependiendo de la probabilidad determinada por la temperatura.
6. La temperatura se va reduciendo progresivamente.
7. Al final, el algoritmo concentra la búsqueda en modificaciones alrededor de las mejores rutas encontradas.

La función objetivo podría ser la distancia total recorrida, buscando minimizarla. También podría incorporarse el tiempo de entrega o el consumo estimado de combustible.

En este caso, una metaheurística resulta apropiada porque permite explorar diferentes soluciones sin depender del cálculo de derivadas. Además, el temple simulado puede comenzar realizando una exploración amplia y posteriormente concentrarse en soluciones más prometedoras.

Conclusión

Los métodos de optimización permiten buscar soluciones que minimicen o maximicen una función objetivo. En el Capítulo 1 se presenta una diferencia importante entre los métodos clásicos y los métodos metaheurísticos. Los primeros pueden utilizar información matemática como el gradiente, mientras que los segundos utilizan reglas de búsqueda y no requieren necesariamente información de las derivadas.

El gradiente descendente destaca por su sencillez y porque utiliza directamente el gradiente para determinar la dirección de búsqueda. Por otro lado, las metaheurísticas ofrecen estrategias más generales para explorar espacios de soluciones complejos y pueden ser útiles cuando no es posible utilizar derivadas.

La elección entre ambos depende de las características del problema. Si se cuenta con una función diferenciable y es posible calcular su gradiente, el gradiente descendente puede ser una opción adecuada. Si el problema presenta un espacio de búsqueda complejo y no se dispone de información de las derivadas, una metaheurística puede ser una alternativa conveniente.

Bibliografía

Cuevas, E., Fausto, F., Gálvez, J., & Rodríguez, A. (2022). *MATLAB: Computación metaheurística y bio-inspirada*. Alfaomega; RC Libros.